深度学习基础 Lab1-FNN 回归任务

姓　　名： 倪颢庭

学　　号： PB23030856

目录

1 实验分析 **2**

1.1 实验设置与数据预处理 2

1.2 网络深度的影响 2

1.2.1 实验设定 2

1.2.2 实验结果与分析 3

1.3 学习率的影响 3

1.3.1 实验设定 4

1.3.2 实验结果与分析 4

1.4 激活函数的影响 4

1.4.1 实验设定 4

1.4.2 实验结果与分析 4

1 实验分析

1.1 实验设置与数据预处理

本实验研究对象为基础的 FNN 模型。

FNN 的结构由网络深度、激活函数决定，另外，训练 FNN 得到的模型由数据集、学习率和优化器决定，故下面分别关于网络深度、学习率和激活函数展开实验。

如果没有特殊说明，实验采用随机下降法训练模型，损失函数采用均方误差函数，每一批的大小为 32，同时基于验证集损失保存最佳模型参数。

本实验使用的数据集为糖尿病疾病进展数据集（Diabetes dataset），使用 sklearn 库加载，数据集包含 442 个样本，每个样本含 10 个维度的医学特征。将数据集按照 4:1:1 的比例划分得到训练集、验证集和测试集。在实验中，加载数据集后会对数据进行标准化以便网络学习。

1.2 网络深度的影响

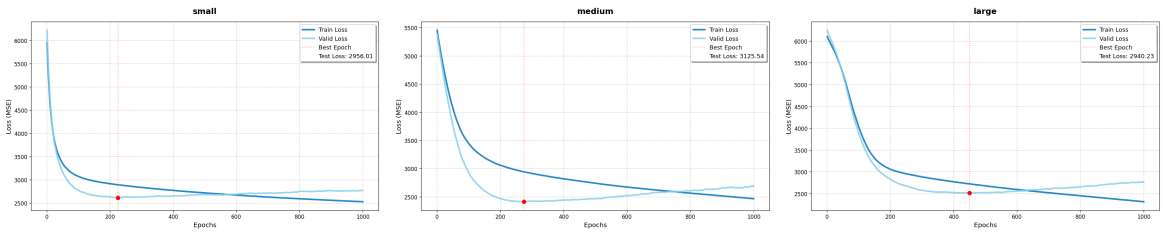


图 1: 网络深度的影响

1.2.1 实验设定

为探究网络深度对于实验结果的影响，固定学习率为 0.001，使用 ReLU 激活函数，设计三种不同的模型深度，观察 loss 损失图像和最终准确率如图1所示：

1. 浅层网络：1 个隐藏层（维度：32）
2. 中等网络：2 个隐藏层（维度：64-32）
3. 深层网络：3 个隐藏层（维度：128-64-32）

1.2.2 实验结果与分析

过拟合情况方面，由于设定三种深度的网络都固定训练 1000 步，所以在训练后期三种深度的网络都出现了过拟合的情况，

收敛速度与拟合能力方面，实验结果表明，浅层网络在训练初期的 Loss 下降速度最快，深层网络则收敛相对平缓，达到最优点所用的训练步数也最少。由于网络层数越多，模型需要训练的参数越多，所以达到最优点的步数一定会随网络深度增加而增加，带来时间上的额外开销。

训练效果方面，实验结果表明，深层网络在测试集上的损失最小，表明增加的参数对于最终的效果是有益的。但是正如上文分析，增加网络深度一定会带来时间和空间上的额外开销，作为获得更好的结果的代价，需要使用者权衡。

1.3 学习率的影响

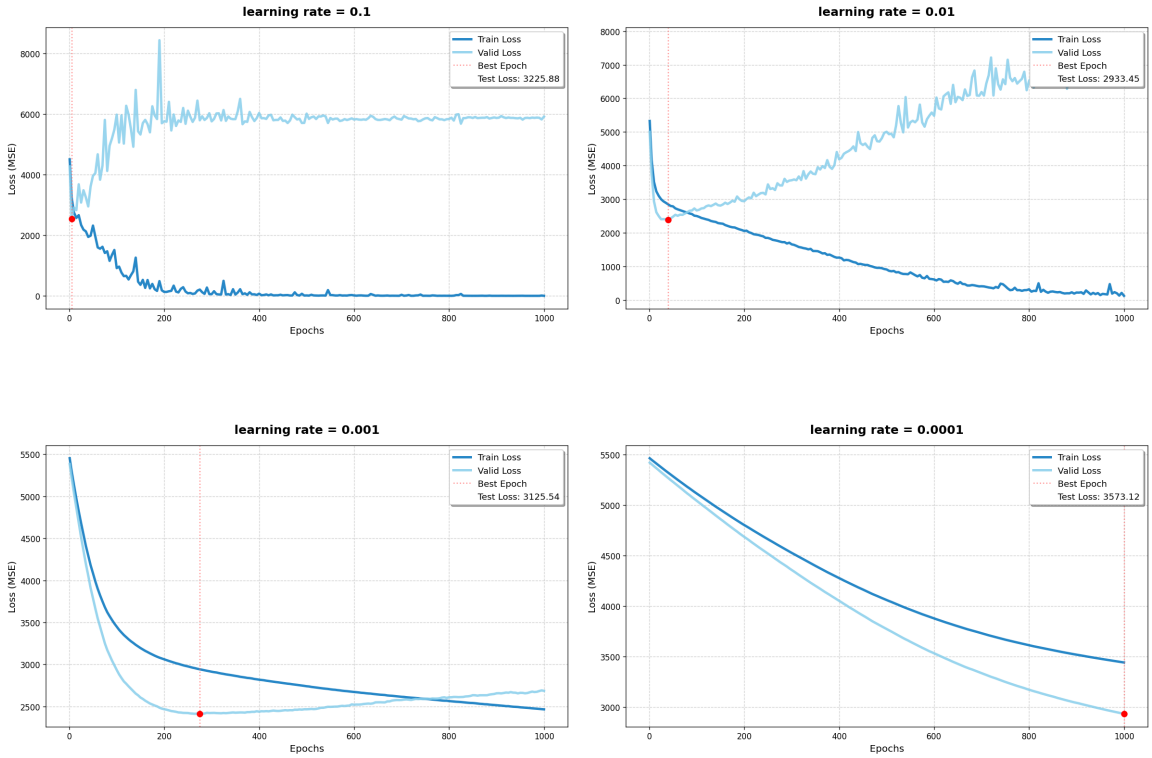


图 2: 学习率的影响

1.3.1 实验设定

学习率直接决定了模型在优化地形中的探索步长。本节固定网络结构为中等网络，测试了四组不同数量级的学习率：$0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$，观察 loss 损失图像如图2所示。

1.3.2 实验结果与分析

过大的学习率 ($LR = 0.1$) 会导致 Loss 曲线呈现出剧烈震荡 [或：直接无法收敛]。由于步长过大，优化过程在局部最优解附近反复横跳，收敛步数大甚至无法有效定位全局最低点。

过小的学习率 ($LR = 0.0001$) 势必会带来过于缓慢的收敛，导致模型在限定的 1000 个步内处于欠拟合状态，未能充分挖掘数据特征。

1.4 激活函数的影响

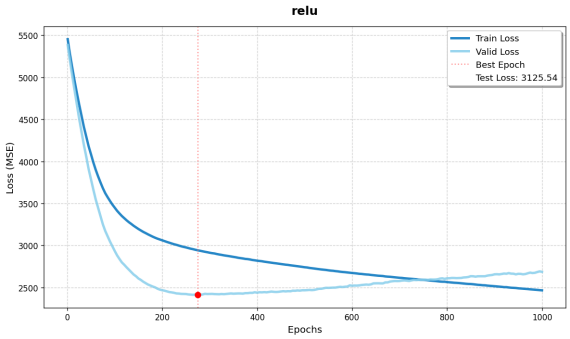
1.4.1 实验设定

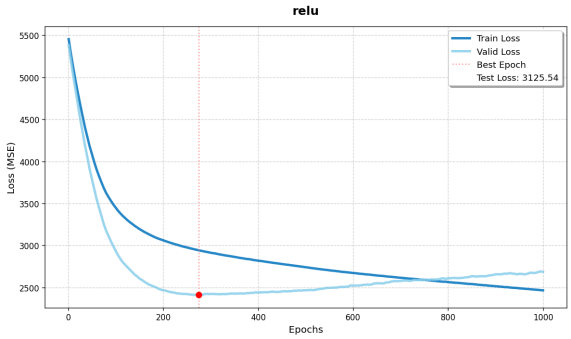
本节选取了五种经典的激活函数（ReLU, LeakyReLU, Swish, Tanh, Sigmoid）进行横向对比，以评估不同梯度流动特性对回归性能的影响。实验固定使用中等网络和 0.001 的学习率, 观察 loss 损失图像如图**??**所示。

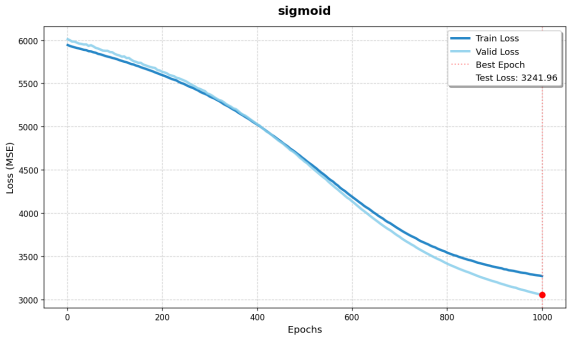
1.4.2 实验结果与分析

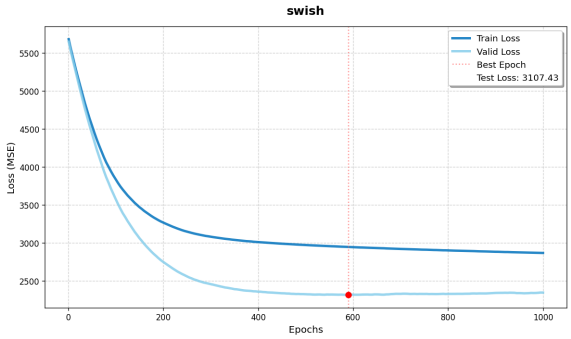
梯度消失方面，Sigmoid 函数在两侧具有饱和区，实验中观察到收敛速度明显慢于 ReLU，侧面印证了在多层反向传播中发生的梯度消失现象。

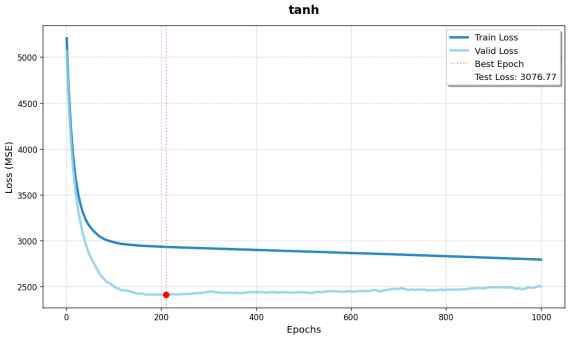
收敛速度方面，ReLU 凭借其正半轴梯度恒为 1 的特性，收敛速度最为迅速。而 Swish 函数由于具备非单调且平滑的特性，保留了负半轴的微小梯度，在最终的泛化误差表现上逊于 ReLU，体现了其在回归任务优化空间中的平滑优势。


relu
Train Loss
Valid Loss
Best Epoch
Test Loss: 3125.54
Loss (MSE)
Epochs


relu
Train Loss
Valid Loss
Best Epoch
Test Loss: 3125.54
Loss (MSE)
Epochs


sigmoid
Train Loss
Valid Loss
Best Epoch
Test Loss: 3241.96
Loss (MSE)
Epochs


swish
Train Loss
Valid Loss
Best Epoch
Test Loss: 3107.43
Loss (MSE)
Epochs


tanh
Train Loss
Valid Loss
Best Epoch
Test Loss: 3076.77
Loss (MSE)
Epochs